

哈尔滨工业大学 2025 学年 春 季学期

电路与电子学 期中试题答案

题号	一	二	三	总分
得分				
阅卷人				

片纸鉴心 诚信不败

试卷说明： 1. 期中总分：30 分。

2. 用题院系：2024 级未来技术学院。

3. 可以使用计算器，小数取到小数点后 2 位即可。

一、填空题（每空 1 分，共 5 分）

1. 已知图 1.1 所示电路中， $U_{ab} = 5V$ ，电阻 R 为 300 Ω 。

2. 图 1.2 所示电路，已知当 $U_S = 10V$ 时， $U_R = 10V$ ；当 $U_S = 15V$ 时， $U_R = 20V$ ；则当 $U_S = 20V$ 时， $U_R =$ 30V。

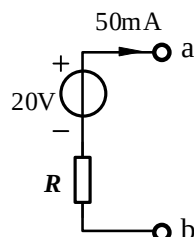


图 1.1



图 1.2

3. 图 1.3 所示电路，已知 $\dot{U}_L$ 超前于 $\dot{U}_S$ 的相位为 30° ， $U_S = 100V$ ， $I = 5A$ 。则 $R =$ 10。

4. 直流电路如图 1.4 所示，已知 5Ω 电阻吸收的功率为 $5W$ ，则图中所示的 $2H$ 的电感储能为 1 J。

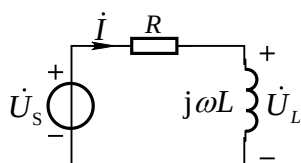


图 1.3

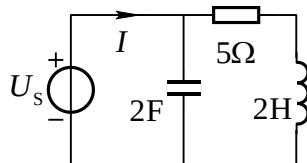


图 1.4

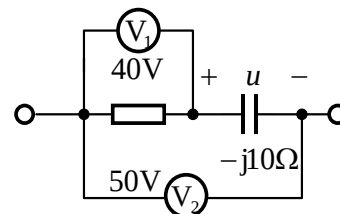


图 1.5

5. 图 1.5 所示电路已标明交流电压表的读数(对应电压的有效值)，则电容电压的有效值为 30V。

二、直流暂稳态计算题（每题 5 分，共 15 分）

1. 电路如图 2.1 所示，用节点电压法或回路电流法求 10A 电流源发出的功率。

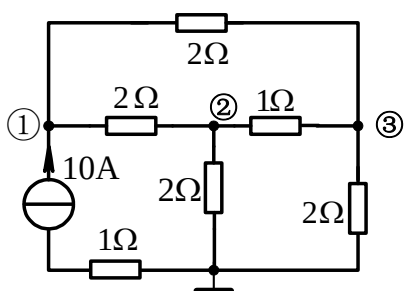


图 2.1

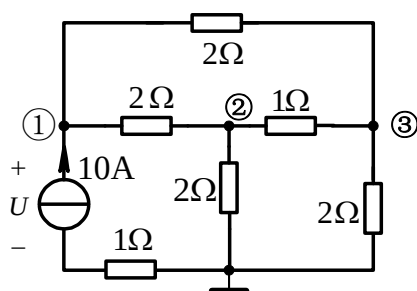


图 2.1 (b)

【解】节点电压方程为

$$\begin{cases} (\frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega})U_{n1} - \frac{1}{2\Omega}U_{n2} - \frac{1}{2\Omega}U_{n3} = 10A \\ -\frac{1}{2\Omega}U_{n1} + (\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega})U_{n2} - \frac{1}{1\Omega}U_{n3} = 0 \\ -\frac{1}{2\Omega}U_{n1} - \frac{1}{1\Omega}U_{n2} + (\frac{1}{1\Omega} + \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{2\Omega})U_{n3} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

整理式(1)得

$$\begin{cases} 2U_{n1} - U_{n2} - U_{n3} = 20 \\ -U_{n1} + 4U_{n2} - 2U_{n3} = 0 \\ -U_{n1} - 2U_{n2} + 4U_{n3} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

解得

$$U_{n1} = 20V, \quad U_{n2} = 10V, \quad U_{n3} = 10V$$

$$\text{电流源电压: } U = 20V + 10A \times 1\Omega = 30V$$

$$\text{电流源发出的功率: } P = 30V \times 10A = 300W$$

2. 图(a)所示线性直流电路，求电阻 R_L 为何值时它可以获得最大功率？最大功率 $P_{L\max}$ 为多少？

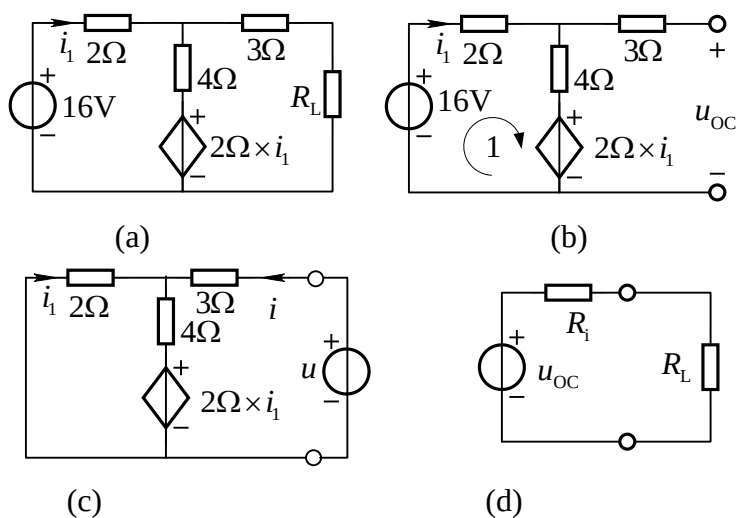


图 2.2

【解】(1)求开路电压 u_{OC} ，电路如图 (b)所示。对回路 1 列 KVL 方程得

$$(2\Omega + 4\Omega) \times i_1 + 2\Omega \times i_1 = 16V \quad (1)$$

解得 $i_1 = 2A$ 。开路电压 u_{OC} 为

$$u_{OC} = 4\Omega \times i_1 + 2\Omega \times i_1 = 12V \quad (2)$$

(2)求等效电阻 R_1 ，采用外施激励法，电路如图 (c)所示，对左右两网孔分别列 KVL 得

$$\begin{cases} 2\Omega \times i_1 + 4\Omega \times (i_1 + i) + 2\Omega \times i_1 = 0 \\ 3\Omega \times i + 4\Omega \times (i_1 + i) + 2\Omega \times i_1 = u \end{cases} \quad (3)$$

整理得

$$\begin{cases} i = -2i_1 \\ u = -8\Omega \times i_1 \end{cases} \quad (4)$$

解得

$$R_1 = \frac{u}{i} = 4\Omega \quad (5)$$

戴维南等效电路如图(d)所示。

(3)计算最大功率，根据最大功率传输定理，当电阻

$$R_L = R_1 = 4\Omega \quad (6)$$

时可以获得最大功率，最大功率为

$$P_{L\max} = \frac{u_{OC}^2}{4R_1} = \frac{(12V)^2}{4 \times 4\Omega} = 9W \quad (7)$$

3. 图 2.3 所示电路原处于稳态， $t=0$ 时开关由闭合突然断开，用三要素法求 $t>0$ 时的电压 u_C

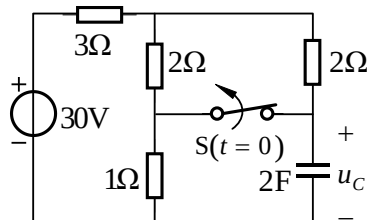


图 2.3

解：(1) 计算换路前电容电压 $u_C(0_-) = \frac{30V}{3\Omega + 1\Omega + 2\Omega // 2\Omega} \times 1\Omega = 6V = u_C(0_+)$

直流稳态电压 $u_C(\infty) = \frac{2\Omega + 1\Omega}{3\Omega + 2\Omega + 1\Omega} \times 30V = 15V$

(2) 求电路的等效电阻和时间常数

$$R_{eq} = 3\Omega // (2\Omega + 1\Omega) + 2\Omega = \frac{7}{2}\Omega$$

$$\text{时间常数 } \tau = R_{eq}C = \frac{7}{2}\Omega \times 2F = 7s$$

(3) 将 $u_C(0_+)$ 、 $u_C(\infty)$ 和 τ 代入三要素公式得电容电压

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)]e^{-t/\tau} = [15 - 9e^{-t/7}]V$$

三、正弦电路计算题（每题 5 分，共 10 分）

1. 已知图 3.1 所示电路中负载 1 和 2 的平均功率、功率因数分别为 $P_1 = 80\text{W}$, $\lambda_1 = 0.8$ (感性) 和 $P_2 = 30\text{W}$, $\lambda_2 = 0.6$ (容性)。试求各负载的无功功率、视在功率及两并联负载的总平均功率、无功功率、视在功率和功率因数。

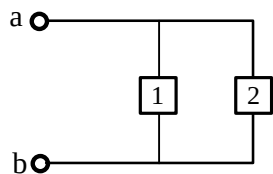


图 3.1

解：负载 1 和 2 的功率因数角分别为

$$\varphi_1 = \arccos \lambda_1 = 36.86^\circ, \varphi_2 = \arccos \lambda_2 = -53.13^\circ$$

负载 1、2 的视在功率和无功功率分别为

$$S_1 = P_1 / \lambda_1 = 80\text{W} / 0.8 = 100\text{VA}$$

$$S_2 = P_2 / \lambda_2 = 30\text{W} / 0.6 = 50\text{VA}$$

$$Q_1 = S_1 \sin \varphi_1 = 60\text{var}$$

$$Q_2 = S_2 \sin \varphi_2 = -40\text{var}$$

平均功率和无功功率分别守恒

$$\text{两并联负载的总平均功率 } P = P_1 + P_2 = 110\text{W}$$

$$\text{无功功率 } Q = Q_1 + Q_2 = 20\text{var}$$

$$\text{视在功率 } S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 111.8\text{VA}$$

$$\text{功率因数 } \lambda = P / S = 0.9$$

2. 图 3.2 所示电路，已知电压源 $u_s(t) = 20\sqrt{2} \cos(100t)\text{V}$ ， $R = 10\Omega$, $C_1 = 0.25 \times 10^{-4}\text{F}$, $L = 1\text{H}$ ，电容 C_2 可调。

(1) C_2 为何值时，电流 i 的有效值为最小，最小为多少？

(2) C_2 为何值时，电流 i 的有效值为最大，最大为多少？

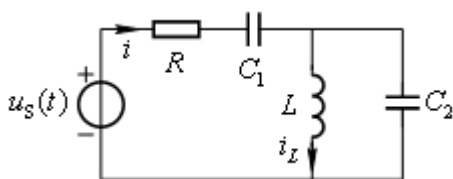


图 3.2

解：

(1) 当 LC_2 发生并联谐振时，相当于开路，电流 i 的有效值为最小， $I_{\min} = 0$ ，此时

$$C_2 = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{100^2 \times 1} = 10^{-4}\text{F}$$

(2) 当 $C_1 LC_2$ 发生串联谐振时，电路的阻抗为最小，电流 i 的有效值为最大，

$$I_{\max} = \frac{U_s}{R} = \frac{20}{10} = 2\text{A}$$

$$\text{此时 } Z = R + 1/(j\omega C_1) + \frac{j\omega L \times (1/j\omega C_2)}{j\omega L - j(1/\omega C_2)} = R + j[\frac{L/C_2}{(1/\omega C_2) - \omega L} - \frac{1}{\omega C_1}]$$

$$\text{由阻抗虚部为零得 } \frac{L/C_2}{(1/\omega C_2) - \omega L} = \frac{1}{\omega C_1}$$

$$\text{解得 } C_2 = \frac{1 - \omega^2 LC_1}{\omega^2 L} = \frac{1 - 10^4 \times 1 \times 0.25 \times 10^{-4}}{10^4 \times 1} = 0.75 \times 10^{-4} \text{ F}$$